

Correctif : cas absorbants dans les Théorèmes 2 et 3

Réponse au point de rigueur soulevé par la relecture

Ce document corrige un trou identifié dans `preuve_complete.tex` : les Théorèmes 2 (trois régimes) et 3 (concentration multi-littéraux) sont écrits en supposant implicitement $p^+, p^- > 0$ (pour que $\rho = p^+/p^-$ soit défini), alors que le Théorème 4 (identification) produit naturellement des cas où $p^+ = 0$ ou $p^- = 0$ dès qu'un B_j ou C_j s'annule – par exemple pour $C_{\text{true}} = x_1$ seul ($m = 1$), où $B_1 = C_1 = 0$. Le Corollaire 1 (cas absorbants) couvrirait déjà ce cas, mais les Théorèmes 2 et 3 ne s'y référaient pas explicitement. On répare ça ici, sans rien redémontrer de neuf : le calcul dur (le comportement absorbant) était déjà correct.

1 Rappel : le cas absorbant (inchangé)

Corollaire 1 (Cas absorbants). *Si $p^- = 0$ et $p^+ > 0$: l'automate finit presque sûrement par rester bloqué en $2N$, et ce en temps fini. Si $p^+ = 0$ et $p^- > 0$: symétrique, blocage en 1. Si $p^+ = p^- = 0$: l'automate ne bouge jamais, il reste à son état initial.*

Ce corollaire est *plus fort* que la convergence géométrique du Théorème 1 (loi stationnaire) : au lieu de $P(v_t \neq \text{Inc}) \rightarrow 0$ seulement de façon asymptotique, on a $P(v_t \neq \text{Inc}) = 0$ exactement à partir d'un temps fini (le temps d'absorption).

2 Extension de la définition de ρ et γ

Définition 1 (Convention pour les cas dégénérés). *Pour un automate de probabilités $p^+, p^- \geq 0$ non toutes deux nulles, on étend $\rho = p^+/p^-$ à $[0, +\infty]$ par les conventions usuelles $p^+/0 := +\infty$ (si $p^+ > 0$) et $0/p^- := 0$ (si $p^- > 0$), et on pose $\gamma = \max(\rho, 1/\rho) \in [1, +\infty]$, avec $1/\infty := 0$. On convient que $\gamma^{-N} := 0$ dès que $\gamma = +\infty$, pour tout $N \geq 1$.*

Remarque 1. Cette convention est cohérente avec le Corollaire 1 : si $p^- = 0, p^+ > 0$, alors $\rho = +\infty$ donc $\gamma = +\infty$ donc $\gamma^{-N} = 0$ – exactement la valeur qu'annonce le Corollaire (probabilité nulle, pas juste petite). Le signe de $\Delta = p^+ - p^-$ n'est lui jamais affecté par cette extension : Δ est une différence, pas un rapport, il reste bien défini et distingue toujours correctement le régime ($\Delta > 0$ ssi $p^- > 0$ ou $p^+ > 0$ avec p^+ dominant, sans division).

Remarque 2 (Le cas doublement dégénéré). Si $p^+ = p^- = 0$, l'automate ne bouge jamais (troisième cas du Corollaire 1) : son état reste celui de l'initialisation, qui est tirée aléatoirement près de la frontière (N ou $N + 1$, chacun avec probabilité $1/2$). Dans ce cas, l'automate finit du bon côté avec probabilité $1/2$ exactement, indépendamment de N et de t – ni le Théorème 3 ni le Théorème 4 ne peuvent rien garantir de mieux pour cet automate précis. Ce cas exige $A = D = 0$ pour v_i (ou $B = C = 0$ pour $\bar{v}_i$) simultanément avec $B = C = 0$ (ou $A = D = 0$), une double dégénérescence structurelle plus rare que le cas simple de la Remarque 1. On l'exclut par l'hypothèse de généricité suivante.

Hypothèse 1 (Généricité). *Pour chaque automate (v_i ou $\bar{v}_i$, pour chaque i), p^+ et p^- ne sont pas simultanément nuls.*

3 Théorème 2 corrigé (trois régimes)

Théorème 3 (Trois régimes, version corrigée). *Sous l'Hypothèse 1 (non-contradiction) et l'Hypothèse 1 (généricité), supposons $\Delta \neq 0$ et $\bar{\Delta} \neq 0$. Avec $\gamma, \bar{\gamma}$ étendus selon la Définition 1 (éventuellement $+\infty$), exactement un des trois cas suivants a lieu :*

- $\Delta > 0$ (donc $\bar{\Delta} < 0$) $\iff aA+dD > bC+cB : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) = 0$.
- $\bar{\Delta} > 0$ (donc $\Delta < 0$) $\iff dC+aB > cA+bD : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Inc})) = 0$.
- $\Delta < 0$ et $\bar{\Delta} < 0 : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} P((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Exc})) = 0$.

De plus, si $\gamma = +\infty$ ou $\bar{\gamma} = +\infty$ dans le cas concerné, la borne $\limsup_t P(\cdot)$ est exactement 0 pour tout N (convergence en temps fini via le Corollaire 1), pas seulement à la limite $N \rightarrow \infty$.

Proof. Les équivalences de signe ($\Delta > 0 \iff aA + dD > bC + cB$, etc.) découlent directement de la Proposition sur $p^\pm, \bar{p}^\pm$ et ne font intervenir aucune division – elles restent donc valables mot pour mot. L'exclusion mutuelle des trois régimes découle du Corollaire de non-contradiction, qui ne fait pas non plus intervenir ρ .

Reste à établir les bornes. Deux cas se présentent pour l'automate v (le même argument s'applique à $\bar{v}$) :

- *Cas non dégénéré* ($p^+, p^- > 0$) : par le Théorème 1, $P(v_t \neq \text{Inc}) \rightarrow \pi(\text{Exc}) \leq \gamma^{-N}$ quand $t \rightarrow \infty$, comme avant.
- *Cas dégénéré* ($p^- = 0, p^+ > 0$ – exclu $p^+ = p^- = 0$ par l'Hypothèse 1) : par le Corollaire 1, v_t est bloqué en $\text{Inc} = 2N$ à partir d'un temps fini, donc $P(v_t \neq \text{Inc}) = 0$ pour t assez grand, donc $\limsup_{t \rightarrow \infty} P(v_t \neq \text{Inc}) = 0$. Ceci coïncide exactement avec $\gamma^{-N} = 0$ sous la convention de la Définition 1 (avec $\gamma = +\infty$ ici, puisque $\rho = +\infty$).

Dans les deux cas, $P(v_t \neq \text{Inc}) \rightarrow$ une quantité $\leq \gamma^{-N}$ (avec égalité à 0 dans le cas dégénéré). Le reste de la preuve (inégalité de l'union sur $(v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})$, passage à $\limsup_t$, puis $N \rightarrow \infty$) est inchangé, et $\gamma^{-N} + \bar{\gamma}^{-N} \rightarrow 0$ reste vrai même si l'un des deux termes est déjà identiquement nul. $\square$

4 Théorème 3 corrigé (concentration multi-littéraires)

Théorème 4 (Concentration, version corrigée). *Sous l'Hypothèse 1 (généricité) pour chacun des $2n$ automates, on pose, pour chaque automate j , γ_j selon la Définition 1 (éventuellement $+\infty$ si $p_j^+ = 0$ ou $p_j^- = 0$), et $\gamma_{\min} = \min_j \gamma_j$ (fini, car au moins un automate non dégénéré suffit – si tous les automates sont dégénérés, $C_t = C^*$ exactement pour t assez grand, la borne est triviale). Alors, sans aucune hypothèse d'indépendance entre les $2n$ automates :*

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{1 + \gamma_j^N} \leq 2n \gamma_{\min}^{-N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Proof. Identique à la preuve originale : $\{C_t \neq C^*\} \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_{2n}$ par contraposée, puis $P(C_t \neq C^*) \leq \sum_j P(A_j)$. Pour chaque automate j , $P(A_j) \leq \frac{1}{1 + \gamma_j^N}$ – dans le cas non dégénéré par le

Théorème 1 comme avant ; dans le cas dégénéré, par le Corollaire 1, $P(A_j) = 0$ pour t assez grand, ce qui coïncide avec $\frac{1}{1+\gamma_j^N} = \frac{1}{1+\infty} = 0$ sous la convention adoptée. La somme et la majoration par $2n\gamma_{\min}^{-N}$ sont inchangées, chaque terme dégénéré contribuant exactement 0 plutôt qu'un terme positif à majorer. $\square$

Remarque 5. Le Théorème 4 (identification) invoque le Théorème 4 dans sa conclusion – avec cette version corrigée, cette invocation reste valide telle quelle, y compris dans les cas comme $C_{\text{true}} = x_1$ où certains automates sont absorbants. Aucune autre partie de **preuve_complete.tex** n'a besoin d'être modifiée : le Théorème 5 (bruit) travaille directement avec les Δ_j (jamais avec ρ ou γ), donc n'est pas concerné par ce trou.